

3 Вопрос Вычисление неопределенного интеграла
с помощью операции подведения под знак
дифференциала

$$\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int f(\varphi(t)) d\varphi(t) = \int f(x) dx$$

Пример

$$\begin{aligned} \int x \sin(x^2) dx &= \left| \begin{array}{l} t = x^2 \\ dt = 2x dx \\ x dx = \frac{dt}{2} \end{array} \right| = \frac{1}{2} \int \sin t dt = -\frac{1}{2} \cos t = \\ &= -\frac{1}{2} \cos x^2 + C \end{aligned}$$